

孙思源

wilsonsun@arizona.edu | wilsun.io | GitHub | Google Scholar | 图森 (Tucson, AZ)

教育背景

- 亚利桑那大学 (University of Arizona)

图森, 美国
- 人工智能理学学士; GPA: 3.85/4.02025 年 8 月 - 2027 年 5 月 (预计毕业)
- 相关课程: NLP 深度学习, 神经网络, 强化学习, 机器学习原理, 文本检索与 Web 搜索。
- 华东理工大学

上海, 中国
- 人工智能理学学士 (后转学至亚利桑那大学)2023 年 9 月 - 2025 年 7 月

科研经历

- 上海交通大学 LUMIA Lab

上海, 中国
- 研究实习生 (导师: 林洲汉教授)2026 年 4 月 - 至今
- 研究大语言模型参数化记忆、大语言模型预训练与测试时训练 (TTT)。
- 亚利桑那大学 CLULab

图森, 美国
- 本科研究助理 (导师: Mihai Surdeanu 教授)2025 年 9 月 - 至今
- 在大语言模型与信息检索交叉领域开展研究, 关注 Transformer 神经检索系统优化与查询扩展整合。

专业技能

- 编程与工具: Python, C/C++, Java, Shell, Linux, Git
- 深度学习框架: PyTorch; Hugging Face Transformers, Accelerate, PEFT, TRL
- 检索与训练: FAISS, Elasticsearch, Milvus; 多 GPU 训练, 混合精度训练 (FP16/BF16)

论文产出

- Deep Fusion Memory (DFM) | 大语言模型, 参数化记忆

ICLR 2027 (审稿中)
- Deep Fusion Memory: A Chunk-Level Parametric Memory for Large Language Models. 学习文本块级参数化记忆, 通过门控交叉注意力融入冻结大语言模型, 推理时无需显式检索。
- 在六项问答任务上, 相较最强基线, Mistral-7B / Qwen3-8B 平均得分相对提升 **12.71%** / **11.19%**; 领域适应相较 Qwen3-4B / 8B 平均提升 **6.51** / **4.38** 分。
- AnchorQE | 稠密检索, 查询扩展整合

WSDM 2027 (审稿中)
- Query Expansion Is More Than Generation: Improving Dense Retrieval through Better Integration. Siyuan Sun 与 Mihai Surdeanu, 2026. 分别编码查询与扩展, 再通过无监督在线权重估计进行向量插值。
- 无需任务特定训练, 在 TREC-DL、LoTTE 与 BEIR 上检索有效性最高相对提升 **12.89%**; 在线校准相较开发集调优的固定权重最高相对提升 **3.81%**。

代表性项目

- 创意文本中的情感分类 | RoBERTa, 领域迁移
- 以两阶段训练将社交媒体情感先验迁移至诗歌/歌词, 对比四种微调策略, 全参数微调效果最佳 (诗歌 $F1 \approx 0.60$)。
- 国际象棋中的稠密奖励函数学习 | Gymnasium, ResNet, IRL
- 从专家棋谱推断稠密奖励, 构建自定义 Gymnasium 环境与 ResNet 奖励模型, 以显著性图分析验证类人局面直觉。
- Brain-to-Text: 解码皮层内语音信号 | BERT, GPT-2, LoRA

Brain-to-Text '25
- 以掩码音素建模和 LoRA 训练 BERT-GPT-2 解码器, 达到 **12.4% WER**; 按日自适应处理非平稳神经信号。